Devoir surveillé – MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, loi normale

Sujet B

Durée : 1 h 30

Nom, prénom : ..... **Note :** ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}, cotes arrondies au micron (10^{-3} mm). Le barème est donné à titre indicatif.

Rappels de cours

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$). La variable X qui compte le nombre de succès suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k},\quad \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!},\quad E(X)=np,\quad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Elle modélise un nombre d'évènements rares (pannes, défauts, arrivées) sur une durée ou une zone donnée. Elle prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!},\qquad E(X)=\lambda,\qquad \sigma(X)=\sqrt{\lambda}.$$

Loi normale $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma)$. Le second paramètre est l'**écart-type** σ. La variable $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0\,;1)$.

Règle des 68 – 95 – 99,7 : $P(\mu-\sigma\leq X\leq\mu+\sigma)\approx 0{,}68$, $P(\mu-2\sigma\leq X\leq\mu+2\sigma)\approx 0{,}95$, $P(\mu-3\sigma\leq X\leq\mu+3\sigma)\approx 0{,}997$.

Calculatrice. Lois discrètes : « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$, « FRép » (ou « cd ») donne $P(X\leq k)$.

TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`. Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`.

Loi normale : $P(a\leq X\leq b)$ et valeur x telle que $P(X\leq x)=p$.

TI : `normalFRép(a,b,μ,σ)`, `FracNormale(p,μ,σ)`. Casio : `Ncd`, `InvN`.

Exercice 1 – Tournage de bagues — 7 points

Contexte

Un tour à commande numérique usine des bagues en acier. Le suivi qualité montre que $5\,\%$ des bagues présentent un état de surface **non conforme** (rugosité Ra hors spécification au rugosimètre). Le contrôleur prélève 25 bagues dans la production. La production est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre de bagues **non conformes** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1,5 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1,5 pt)**

3. Calculer la probabilité que le prélèvement contienne exactement 2 bagues non conformes. Détailler le calcul à l'aide de la formule, **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Le prélèvement contient au moins une bague non conforme. **(1 pt)**

b) Au moins 22 bagues du prélèvement sont conformes. **(1 pt)**

c) Le prélèvement contient plus de 2 bagues non conformes. **(1 pt)**

Exercice 2 – Casses de fil en électroérosion — 6 points

Contexte

Un atelier d'outillage découpe des matrices sur une machine d'**électroérosion à fil**. Le fil se casse parfois en cours d'usinage (encrassement, mauvais arrosage, variation d'épaisseur). Ces casses surviennent de façon aléatoire et indépendante. Le suivi de production montre qu'il se produit **en moyenne** $2{,}8$ **casses de fil par semaine**. On admet que le nombre de casses de fil au cours d'une semaine suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(1 pt)**

2. Calculer l'écart-type de cette variable aléatoire. **(0,5 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'il ne se produise aucune casse dans la semaine, puis la probabilité qu'il se produise exactement 3 casses. Détailler les calculs à l'aide de la formule. **(1 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'il se produise au moins 5 casses dans la semaine. **(1 pt)**

5. Chaque casse demande l'intervention du régleur. Le chef d'atelier veut réserver dans le planning du régleur le temps nécessaire pour traiter au plus k casses par semaine. Déterminer la plus petite valeur de k telle que la probabilité que le nombre de casses de la semaine ne dépasse pas k soit au moins égale à $0{,}90$. Justifier par deux probabilités. **(1,5 pt)**

6. On admet que le nombre de casses sur une période de **trois semaines** suit une loi de Poisson dont le paramètre est le nombre moyen de casses sur trois semaines. Calculer la probabilité qu'il se produise au plus 5 casses sur trois semaines. **(1 pt)**

Exercice 3 – Tournage d'axes de transmission — 7 points

Contexte

Un tour à commande numérique usine des axes de transmission. La cote fonctionnelle est le diamètre de portée $\varnothing 40$ g7 : un axe est **conforme** si son diamètre est compris entre $39{,}966$ mm et $39{,}991$ mm.
Un axe trop gros (diamètre supérieur à $39{,}991$ mm) peut être **repris**. Un axe trop petit (diamètre inférieur à $39{,}966$ mm) est **mis au rebut**.
On note D le diamètre, en mm, d'un axe prélevé au hasard dans la production. On admet que D suit la loi normale $\mathcal{N}(39{,}976\,;0{,}005)$.

1. Calculer la probabilité qu'un axe soit conforme. **(1 pt)**

2. Calculer la proportion d'axes mis au rebut, puis la proportion d'axes à reprendre. **(1,5 pt)**

3. À l'aide de la règle des 68 – 95 – 99,7, donner l'intervalle qui contient environ $99{,}7\,\%$ des diamètres. Comparer cet intervalle à la tolérance et indiquer quel côté de la tolérance pose problème. **(1 pt)**

4. Le contrôleur fixe une **cote d'alerte** a : $97\,\%$ des axes ont un diamètre supérieur à a. Traduire cette condition par une probabilité, puis calculer a. **(1,5 pt)**

5. Pour réduire le rebut, le régleur décale la moyenne μ du diamètre, sans modifier l'écart-type $0{,}005$ mm. Il vise une proportion d'axes mis au rebut d'environ $0{,}1\,\%$.

a) Déterminer la valeur de μ à régler, arrondie au micron. **(1,25 pt)**

b) Le régleur règle $\mu = 39{,}981$ mm. Calculer la nouvelle proportion d'axes à reprendre. Le réglage est-il intéressant ? Justifier en une phrase. **(0,75 pt)**